

مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خود کار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

یونٹ 1 کا جائزہ

یونٹ کا خلاصہ

مقداری استدلال سیاق میں، کسی مقصد کے لیے، اعداد، معطیات اور منطق کے ساتھ سوچنا ہے؛ اصل سوچ یہ
طے کرنے میں ہے کہ کیا حساب کرنا ہے اور نتیجے کا کیا مطلب ہے، حساب خود نہیں۔ عددی شعور اعداد کے سائز
اور مطلب کا احساس ہے، اور یہی ہر جواب پر معقولیت کی جانچ چلاتا ہے۔ تخمینہ وہ سوچا سمجھا، دفاع کیا جا سکنے
والا اندازہ ہے جو حکمت عملیوں (گروہ بندی، گول کرنا، سابقہ ہندسے، آسان اعداد) سے بنتا ہے، اور یہ جاننا کہ کب
تخمینہ کافی ہے خود ایک مقداری فیصلہ ہے۔ منطقی استدلال جانچے جا سکنے والے قدموں میں چلتا ہے (نمونہ، اگر-تو،
استنباط، حذف)، اور چار مرحلوں والی حکمت عملی (سمجھنا، منصوبہ، عمل، نظر ثانی) اس استدلال کو دہرایا جا سکنے
والا طریقہ بناتی ہے جس کی نظر ثانی خالص جواب کو حقیقی فیصلہ بناتی ہے۔

مجموعی جائزہ

کثیر انتخابی سوالات (MCQs)

1. مقداری استدلال کو بہترین طور پر بیان کیا جا سکتا ہے: (a Remember) تیز ذہنی حساب (b ریاضی کے
فارمولے یاد کرنا (c فیصلے کرنے کے لیے سیاق میں اعداد اور معطیات کے ساتھ استدلال (d کیلکولیٹر درست
استعمال کرنا
2. کون سا اسکولی کام خالص حساب کے بجائے مقداری استدلال مانگتا ہے؟ (a Understand) غیر حاضری
کے نمونوں کو جانچ کر بتانا کہ کتنے امتحانی کاغذ چھپوانے ہیں (b مارک رجسٹر میں نمبر ٹائپ کرنا (c نمبروں کا
ستون جمع کرنا (d سرٹیفکیٹ پر طالب علم کا نام لکھنا
3. ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں: "63 طلبہ نے کھیل کے پیریڈ کے لیے نام لکھوایا اور میدان 80 سمیٹتا ہے۔" مقداری
استدلال رکھنے والی استاد سب سے پہلے: (a Apply) منصوبہ منظور کر لے کیونکہ 63 کم ہے 80 سے (b حساب

جانچے اور پوچھے کہ فیصلہ کون سی دوسری مقداریں نظر انداز کرتا ہے (c) لیکلو لیٹر آنے تک منصوبہ ٹھکرا دے (d) طلبہ سے کہے کہ خود کو گن لیں

4. اسٹین کی مقداری خواندگی کی دلیل بنیادی طور پر ہے: (a) (Understand) ملازمت دینے والے تیز کلرک مانگتے ہیں (b) ریاضی کے امتحان مشکل ہو رہے ہیں (c) یونیورسٹیوں کو مزید ریاضی دان چاہیے (d) جمہوری زندگی اعداد کی صورت آتی ہے جن سے شہری سوال کر سکیں

5. عددی شعور کو بہترین طور پر بیان کیا جاتا ہے: (a) (Remember) بیس تک اعداد یاد کرنا (b) اعداد صاف اور درست لکھنا (c) اعداد کے ساتھ، مطلب اور آپس کے تعلق کا احساس (d) چیزیں تیزی سے گننا

6. ایک تربیتی طالبہ 47 ضرب 52 کا تخمینہ 50 ضرب 50 = 2,500 لگاتی ہے۔ استعمال ہونے والی حکمت عملی ہے: (a) (Apply) آسان اعداد پر گول کرنا (b) سابقہ ہندسے (c) گروہ بندی (d) مقدارِ رتبہ

7. اسکول کو ضلع کے دفتر کو سرکاری داخلہ رپورٹ بھیجی ہے۔ موزوں طریقہ ہے: (a) (Apply) پچھلے سال کے عدد پر تخمینہ (b) حاضری رجسٹر سے درست گنتی (c) دس کے قریب گنتی کی تقریب (d) ایک کلاس کی گنتی کو کلاسوں کی تعداد سے ضرب دینا

8. مسائل حل کرنے کی حکمت عملی کے چار مراحل، ترتیب سے، ہیں: (a) (Remember) منصوبہ، سمجھنا، جانچنا، حساب (b) سمجھنا، حساب، منصوبہ، نظرِ ثانی (c) حساب، جانچنا، منصوبہ، سمجھنا (d) سمجھنا، منصوبہ، عمل، نظرِ ثانی

9. "اگر وین 30 نشستیں رکھتی ہے، اور 34 طلبہ نے نام لکھوایا، تو ایک سفر سب کو نہیں لے جا سکتا۔" یہ جملہ کی مثال ہے: (a) (Apply) حذف (b) نمونہ پہچاننا (c) اگر-تو استدلال (d) تقریب

10. بیچ والے مسئلے میں، نظرِ ثانی کے قدم نے جواب 60 بیچ سے بدل کر 62 کیا کیونکہ: (a) (Apply) حقیقی دنیا کی ضرورتیں (مہمان اور اساتذہ) خالص حساب میں شامل نہیں تھیں 240 (b) کو 4 پر تقسیم غلط ہو گئی تھی (c) بیچ کبھی کبھی ٹوٹ جاتے ہیں اور احتیاطی کو قاعدے سے ضروری ہیں 60 (d) تقریبوں کے لیے غیر مبارک عدد ہے

محدود جواب والے سوالات (RRQs)

1. مقداری استدلال کو اپنے الفاظ میں ایک جملے میں بیان کریں، اور اسکول کی زندگی سے ایک مثال دیں۔
(Understand)
2. دو جملوں میں وضاحت کریں کہ استاد کا اعداد کے لیے رویہ طلبہ کے لیے کیوں اہم ہے۔ (Understand)
3. ایک ساتھی کہتا ہے: "مقداری استدلال کا مطلب مشکل حساب کرنا ہے۔" اس دعوے کو دو جملوں میں درست کریں، یہ خیال استعمال کرتے ہوئے کہ استدلال کسی فیصلے کی خدمت کرتا ہے۔ (Analyze)
4. تخمینے اور تقریب کا فرق بتائیں، ہر ایک کی ایک مثال کے ساتھ۔ (Understand)
5. اسکول میں 348 طلبہ ہیں اور ہر طالب علم کو 2 ورک شیٹیں چاہیے؛ ورک شیٹیں 10 کے پیکٹ میں آتی ہیں۔ پیکٹوں کی تعداد کا تخمینہ لگائیں، اور اپنی حکمت عملی کا نام لیں۔ (Apply)
6. ہر صورتحال کے لیے بتائیں درست رقم چاہیے یا تخمینہ، اور کیوں: (a) کلاس 8 کے امتحانی کاغذ منگانا؛ (b) یہ طے کرنا کہ اسکول وین سب طلبہ کو ایک سفر میں لے جا سکتی ہے یا نہیں۔ (Analyze)
7. دو جملوں میں وضاحت کریں کہ اسپورٹس ڈے پر پانی والے ٹھیکیدار کے لیے "تقریباً 800 لوگ" کافی تھا، مگر سرکاری داخلہ رپورٹ درست گنتی ہونی چاہیے۔ (Understand)
8. چار منطقی استدلال کے طریقے نام لیں، اور ان میں سے کسی دو کی ایک سطری مثال دیں۔ (Understand)
9. پانی کا ٹینک 500 لیٹر سمیٹتا ہے اور اسکول روزانہ تقریباً 100 لیٹر استعمال کرتا ہے۔ اگر تو نتیجہ بیان کریں، اور ایک ایسی شرط بتائیں جو اسے توڑ دے گی۔ (Apply)
10. "پیر کو حاضری 90 فیصد تھی اور منگل کو 90 فیصد، پس دونوں دن وہی طلبہ غیر حاضر تھے۔" اس استدلال کی خرابی دو جملوں میں نشاندہی کریں۔ (Analyze)

تفصیلی جواب والے سوالات (ERQs)

1. ہیڈ ماسٹر اعلان کرتے ہیں: "اگلے مہینے ہم کلاس 4 اور 5 کو کھیل کے پیریڈ میں ملا دیں گے کیونکہ 63 طلبہ نے نام لکھوایا ہے اور میدان 80 سمیٹتا ہے۔" ہیڈ ماسٹر کو مختصر نوٹ لکھیں جو حساب کے دعوے کی جانچ کرے، ایک ایسی مقدار بتائے جسے فیصلہ نظر انداز کرتا ہے، اور سفارش کرے کہ آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں، وجہ کے ساتھ۔ (Analyze)
2. پیرنٹ ٹیچر ایسوسی ایشن 512 طلبہ والے اسکول پر انعامات کے لیے 25,000 روپے خرچ کر سکتی ہے، اور صدر 100 انعام تقریباً 250 روپے فی انعام کا منصوبہ بناتے ہیں۔ بتائیں منصوبہ بجٹ میں فٹ ہے یا نہیں، ایک ایسی مقدار بتائیں جسے منصوبہ نظر انداز کرتا ہے جو نتیجہ بدل سکتی ہے، اور منصوبے یا تبدیلی کی سفارش کریں، وجوہات کے ساتھ۔ (Analyze)

3. اسکول کا نوٹس کہتا ہے: "پچھلے سال کلاس 8 کے ریاضی کے امتحان میں 20 طلبہ ناکام ہوئے۔ اس سال ہم نے نئی ورک بک سیریز خریدی، اور صرف 10 ناکام ہوئے۔ پس نئی ورک بکس نے ہماری ناکامی آدھی کر دی۔" دعوے کا تجزیہ کریں: استدلالی اقدام کا نام لیں، کم از کم دو ایسی دوسری مقداریں بتائیں جو سالوں کے بیچ بدلیں اور کمی کی وضاحت کر سکتی ہیں، اور بتائے کہ ورک بک کو سہرا دینے سے پہلے کس شے کی ضروری ہے۔ (Analyze)

4. اسپورٹس ڈسٹریکٹ پر مس فرحانہ نے ہجوم کا تخمینہ ایک حصہ گن کر (تقریباً 40) اور 20 دکھائی دینے والے حصوں سے ضرب دے کر لگایا۔ ان کے تخمینے کو چار مرحلوں والی حکمت عملی کے طور پر دوبارہ بنائیں، ان کی تخمینے کی حکمت عملی کا نام لیں، اور وضاحت کریں کہ کس صورتحال میں ان کا طریقہ کافی نہیں ہوگا۔ (Analyze)

5. اپنے پریکٹیکم اسکول میں دیکھ گئے ایک حقیقی فیصلے سے (موضوع 1.1 کا پریکٹیکم کام یا کوئی اور) جو کسی عدد پر مشتمل تھا، فیصلے کی وضاحت کریں، پھر اسے اس یونٹ کے اوزاروں سے تجزیہ کریں: کیا پوچھا گیا اور کیا دیا گیا، کون سے استدلالی طریقے استعمال ہوئے، تخمینہ درست تھا یا درست رقم، اور نظر ثانی کا قدم ہوا یا نہیں۔ فیصلے کے معیار کی تشخیص کریں اور ایک چیز بتائیں جو آپ بدلتی۔ (Evaluate)

جوابات اور نشان دہی کی رہنمائی

MCQ جواب کی کنجی

1. c - مقداری استدلال فیصلے کے لیے سیاق میں اعداد کے ساتھ استدلال ہے؛ حساب کی تیزی صرف ایک جزو ہے۔
2. a - چھپائی کے فیصلوں میں غیر حاضری کے نمونوں کو تولنا پڑتا ہے؛ باقی کام خالص طریقہ کار ہیں۔
3. b - دعوے کی جانچ اور یہ پوچھنا کہ اور کیا اہم ہے، وہی دو حصوں والی عادت ہے جو یونٹ سکھاتا ہے۔
4. d - اسٹین کی دلیل شہریت کے بارے میں ہے: اعداد عوامی زندگی میں آتے ہیں اور ان سے سوال کیا جا سکتا ہے۔
5. c - عددی شعور سائز اور مطلب کا احساس ہے، یاد کیے ہوئے حقائق نہیں۔
6. a - 47 اور 52 کو آسان اعداد 50 اور 50 پر گول کیا گیا۔
7. b - سرکاری رپورٹ قانونی ریکارڈ ہے؛ صرف رجسٹر کی گنتی موزوں ہے۔
8. d - سمجھنا، منصوبہ، عمل، نظر ثانی۔
9. c - دو بیان کردہ حقائق نتیجے پر مجبور کرتے ہیں؛ یہی اگر تو استدلال ہے۔

10. a - نظر ثانی کا قدم وہ حقیقی دنیا کی ضرورتیں جوڑتا ہے جو خالص حساب میں شامل نہیں تھیں۔

RRQ ماڈل جوابات اور نشان دہی کی اسکیمیں

1. ماڈل: مقداری استدلال صورتحال کو سمجھنے اور ٹھیک فیصلہ کرنے کے لیے اعداد، معطیات اور منطق کا استعمال ہے؛ مثال: 240 طلبہ کو 15 کے گروپوں میں بانٹ کر ریڈنگ پروگرام کی منصوبہ بندی۔ نمبر (2): 1 - اپنے الفاظ میں تعریف جس میں استدلال اور مقصد شامل ہو؛ 1 - حقیقی اسکول کی مثال۔
2. ماڈل: طلبہ اپنی استاد کے اعداد کے ساتھ اعتماد یا خوف نقل کرتے ہیں؛ جو استاد زور سے استدلال کر کے دکھاتی ہے، وہ طلبہ کو بتاتی ہے کہ اعداد فیصلوں کی خدمت کرتے ہیں۔ نمبر (2): 1 - نمونہ بننے کا خیال؛ 1 - طلبہ کے لیے ٹھوس نتیجہ۔
3. ماڈل: اصلاح ثقل مرکز کو حساب سے فیصلے کی جانب لے جانا چاہیے: مشکل حصہ یہ طے کرنا ہے کہ کیا حساب کرنا ہے اور نتیجہ فیصلے کا کیا مطلب ہے؛ حساب اس فیصلے کے اندر صرف ایک اوزار ہے۔ نمبر (2): 1 - فیصلے پر توجہ؛ 1 - متضاد مثال یا صاف دوبارہ بیان۔
4. ماڈل: تخمینہ کسی قیمت کا سوچا سمجھا اندازہ ہے (میلے میں ہجوم، تقریباً 800)؛ تقریب وہ قیمت ہے جو کام آسان بنانے کے لیے درست قیمت کی جگہ لی جاتی ہے (398 کو 400 لینا)۔ نمبر (2): 1 - فرق؛ 1 - ہر ایک کی مثال۔
5. ماڈل: 348 ضرب 2 = 696 شیٹیں؛ 696 تقسیم 10 = 69.6، پس تقریباً 70 پیکیٹ (70 لینا درست؛ کوئی اضافی پیکیٹ بھی جائز)۔ حکمت عملی: گول کرنا یا کسی نامزد جائز حکمت عملی سے سیدھا حساب؛ ہر دفاعی نامزد حکمت عملی پر نمبر۔ نمبر (2): 1 - 70 پیکیٹ کے قریب درست تخمینہ؛ 1 - نامزد حکمت عملی۔
6. ماڈل: (a) درست - ہر امیدوار کو کاغذ چاہیے، اور کمی امتحان روک دیتی ہے؛ (b) اگر واضح فرق ہو تو تخمینہ ایک سفر کے فیصلے کے لیے کافی ہو سکتی ہے، مگر تعداد وین کی گنجائش کے قریب ہو تو درست گنتی محفوظ ہے۔ پورے نمبر کے لیے انتخاب کا غلط ہونے کے نتیجے سے جڑنا ضروری ہے۔ نمبر (4): 1 - (a) درست؛ 1 - نتیجے سے جڑی وجہ؛ 1 - (b) کوئی بھی دفاعی انتخاب؛ 1 - فرق یا نتیجے سے جڑی وجہ۔
7. ماڈل: پانی کے فیصلے کو صرف سائز کی درست ترتیب چاہیے تھی (چند سو)، پس تخمینہ مقصد پورا کرتا ہے؛ داخلہ رپورٹ سرکاری ریکارڈ ہے جہاں سائز سے قطع نظر غلطی کے نتیجے ہیں۔ نمبر (2): 1 - مقصد کے مطابق درستگی؛ 1 - سرکاری ریکارڈ کی بات۔
8. ماڈل: نمونہ، اگر تو، استنباط، حذف (ترتیب ضروری نہیں)؛ مثالیں جیسے "اگر ٹینک 500 لیٹر رکھتا ہے اور ہم 100 روزانہ استعمال کرتے ہیں تو پانچ دن چلتا ہے" (اگر تو) یا "کتاب الماری میں نہیں، شیلف پر نہیں، ادھار

- نہیں؛ پس کم ہے" (حذف)۔ نمبر (3): 1 - چاروں طریقے نام؛ 2 - دو درست ایک سطری مثالیں (1 فی ایک)۔
9. ماڈل: اگر ٹینک بھرا ہو اور استعمال 100 لیٹر روزانہ ہو تو پانی تقریباً 5 دن چلتا ہے؛ نتیجہ ٹوٹ جاتا ہے اگر ٹینک بھرا نہ ہو، روزانہ استعمال زیادہ ہو، یا ٹینک ٹیک رہا ہو۔ نمبر (2): 1 - اگر تو نتیجہ؛ 1 - ایک توڑنے والی شرط۔
10. ماڈل: دونوں فیصد الگ دنوں کی باتیں کرتے ہیں اور کسی کی پہچان نہیں کرتے؛ ایک جیسے 90 فیصد بالکل الگ غیر حاضر طلبہ سے بن سکتے ہیں، پس "وہی طلبہ" والا نتیجہ مجبور نہیں۔ نمبر (2): 1 - بے سہارا شناخت کا دعویہ پہچانا؛ 1 - وضاحت کہ برابر فیصد ایک جیسے طلبہ کا ثبوت نہیں۔

ERQ ربرکس

1. کھیل کا پیریڈ نوٹ۔ تجزیاتی ربرک: حساب کی جانچ (2-0: 63 > 80 ثابت کرتا ہے اور یہ جانچتا ہے کہ دعویہ کیا مان لیتا ہے)؛ غائب مقدار (2-0: Analyze: کوئی حقیقی نظر انداز شدہ مقدار جیسے نگرانی کا تناسب یا سامان اور اس کا اثر)؛ سفارش جائز (2-0: سفارش دونوں جانچوں سے نکلتی ہے)؛ وضاحت اور انداز (2-0: ایسا معقول، سادہ نوٹ جس پر ہیڈ ماسٹر عمل کر سکے)۔ کل 8۔
2. PTA انعام بجٹ۔ تجزیاتی ربرک: نامزد حکمت عملی سے تخمینہ (2-0: 100 ضرب 250 = 25,000 بالکل فٹ، بتائی گئی حکمت عملی کے ساتھ)؛ نظر انداز شدہ مقدار (2-0: Analyze: کوئی حقیقی عنصر، مثلاً انعام کی اقسام، ٹرانسپورٹ، یا یہ کہ 100 انعام 512 طلبہ کا مطلب زیادہ تر طلبہ کو کچھ نہیں ملتا، اور اس کا اثر)؛ سفارش (2-0: تجزیے سے نکلتی ہے)؛ وضاحت (2-0)۔ کل 8۔
3. ورک بک دعوی۔ تجزیاتی ربرک: اقدام کا نام (2-0: اگر تو سبب اثر ساخت پہچانی گئی)؛ متبادل وضاحتیں (0-: Analyze: 3، دو یا زیادہ حقیقی بدلی ہوئی مقداریں، مثلاً الگ بیج، الگ امتحان، اضافی کوچنگ، ہر ایک کے میکانزم کا جملہ)؛ شواہد کا معیار (2-0: وہ موازنہ جو ورک بک کا اثر الگ کرے، مثلاً ورک بک کے بغیر ہم عمر اسکول)؛ وضاحت (1-0)۔ کل 8۔
4. اسپورٹس ڈے کی تعذیر۔ تجزیاتی ربرک: چار مرحلوں کی تعذیر (3-0: سمجھنا، منصوبہ، عمل، نظر ثانی درست جگہ پر)؛ حکمت عملی کا نام (2-0: گروہ بندی / حصہ اور ضرب)؛ طریقے کی حد (3-0: Analyze: وہ صورتحال جہاں یہ ناکام ہو، مثلاً غیر برابر بھرے حصے، حرکت کرتا ہجوم، یا حفاظت کا فیصلہ جسے درست رقم چاہیے، وجہ کے ساتھ)۔ کل 8۔
5. پریکٹیکم فیصلے کا تجزیہ۔ تجزیاتی ربرک: فیصلے کی وضاحت (2-0: حقیقی، مخصوص اسکولی فیصلہ اس کے عدد کے ساتھ)؛ اوزار کا اطلاق (3-0: پوچھا دیا گیا، استدلالی طریقہ، تخمینہ بمقابلہ درست سب کیس پر لگے)؛ نظر ثانی کی

سنخض (2-0، Analyze: ٲه ففصله كرنا كه ففصله اٲنى نظر ثانى سه بچا فا نهفن اور كفوف؛ بهترى كا نام (2-0: افك

ٲهوس چفز جو طالبه بءلفف؛ وضاءف (1-0)۔ كل 10۔

افوفز: كسى ااص اقباس ٲر رائف ءفنف كف لفف ٲهلف اس صفف ٲر كوئى فن منآب كرفف۔ فا عمومى رائف كف لفف كآف منآب نه كرفف۔

رائف ءفن